

中等動力學期末考完整解答

v16 highest-spec final：程式確認、完整理論推導、數值輸出與圖形判讀

廖致翔

2026/06/13

摘要

本報告以 v16 最終版 Mathematica 逐題版程式為基礎，完整處理期末考第 1 題與第 2 題。第 1 題以剛體 Euler 方程、旋轉座標下角動量微分、能量耗散與線性穩定性分析為核心；第 2 題以旋轉座標速度分解、Lagrange-Rayleigh 方程、平衡解存在條件與數值長時間行為為核心。整份解答的原則是：題目明文要求的推導與圖形一項不省略；額外的診斷圖只作為物理解釋與數值驗證，不取代題目要求圖。

目录

最終程式碼確認與輸出完整性檢查	3
1 第 1 題：外層剛體與內部等向球體的油膜耦合	3
1.1 模型設定與座標觀念	3
1.2 Q1(a)：運動方程式完整推導	4
1.2.1 外層剛體	4
1.2.2 內部等向球體	5
1.3 總角動量、總動能與能量耗散	5
1.4 理論預測：無耗能與有耗能的差異	6
1.5 Q1(b)–(d)：數值設定與圖形判讀	6
1.5.1 Q1(b)：最大慣量軸 p_3	7
1.5.2 Q1(c)：中間慣量軸 p_2	9
1.5.3 Q1(d)：最小慣量軸 p_1	11
1.6 Q1(e)：平衡解必要條件與主軸自旋	12
1.7 Q1(f)：無因次化	13
1.8 Q1(g)：線性化並分組	13
1.9 Q1(h)：(η_1, η_4) 系統與中性穩定	14
1.10 Q1(i)：($\eta_2, \eta_3, \eta_5, \eta_6$) 系統與 Routh-Hurwitz 分析	14
1.11 Q1(j)：特徵值圖與 $\mu = 0, 0.1$ 的比較	16

2 第 2 題：偏心圓盤與兩顆自動平衡滾珠	17
2.1 座標、速度分解與建模策略	17
2.2 Q2(a)：系統動能	18
2.3 Q2(b)：Lagrange-Rayleigh 運動方程式	18
2.4 Q2(c)：所有可能平衡解與存在條件	19
2.4.1 第一類：零振幅平衡 $x = y = 0$	19
2.4.2 第二類：非零振幅平衡 $r \neq 0$	19
2.5 Q2(d)：數值參數、低臨界與過臨界模擬	20
2.5.1 低臨界案例： $\omega = 0.8 < \omega_n$	21
2.5.2 過臨界案例： $\omega = 1.2 > \omega_n$	23
2.6 Q2(e)：是否存在其他長時間運動？	25
3 理論預測與數值圖的一致性總結	25
4 可直接放入報告的最終結論	26

最終程式碼確認與輸出完整性檢查

本次最終版程式維持「逐題乾淨輸出」的結構。也就是每一小題的程式碼、圖形、表格與輸出結果放在同一題區塊內，不再使用一大段前置初始化後再集中呼叫的寫法。這對報告撰寫最重要，因為你可以直接按照 Q1(a)、Q1(b)、...、Q2(e) 的順序，一題一題解釋該段程式的功能、數值模型與輸出圖。

表 1: v16 程式碼靜態檢查結果。

檢查項目	結果
編碼	.nb 與 .wl 均為 ASCII-safe，中文以 Mathematica Unicode escape 表示，可避免繁中亂碼。
題號結構	Q1(a)–Q1(j)、Q2(a)–Q2(e) 全數存在，並依題號分段。
輸出邏輯	每題 cell 內直接顯示該題結果並呼叫 ExportFigure 輸出 PNG/PDF。
題目要求圖	Q1(b)(c)(d) 的 $\ H\ , T, \omega_i$ ；Q1(j) 的 eigenvalue real/imaginary parts；Q2(d) 的 r, β_1, β_2 均保留。
輔助診斷圖	保留 $\Delta\ H\ /\ H_0\ $ 、 $\Delta T/T_0$ 、 $\ \sigma\ $ 、 $\dot{T}$ 、Q2 軌跡與長時間診斷。
輸出數量	28 個具題號化檔名的輸出圖/表/公式 panel。
執行限制	本容器無 Wolfram Kernel，因此我完成靜態結構與輸出清單檢查；數值趨勢另以同一組方程重算驗證。最終圖仍請在 Mathematica FrontEnd 由上往下執行。

本次最終確認後，程式碼的判斷如下：它已達到「報告解釋友善」的版本，而不是只為了產圖而寫的版本。共同工具只保留輸出、排版與角度包絡等必要輔助；真正的動力學模型、符號推導、數值積分與圖形產生均放回對應題號，因此在報告中可以逐題說明程式流程。題目明文要求者列為 required plots；不在題目明文要求但有助於判讀物理機制者列為 supplemental diagnostics，兩者在程式與報告中明確區分。

1 第 1 題：外層剛體與內部等向球體的油膜耦合

1.1 模型設定與座標觀念

系統包含兩個質心重合且可相對轉動的剛體：外層剛體與內部等向球體。外層剛體的主軸轉動慣量為

$$(I_1, I_2, I_3),$$

內部球體的轉動慣量為 I_s 。因為內部球體為等向性，任何通過質心的軸都是球體主軸；因此可以直接使用外層剛體的主軸座標

$$\{\hat{\mathbf{p}}_1, \hat{\mathbf{p}}_2, \hat{\mathbf{p}}_3\}$$

來表示兩者的角速度。令外層剛體角速度為

$$\boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3),$$

球體相對外層剛體的相對角速度為

$$\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3),$$

則球體的絕對角速度為

$$\boldsymbol{\omega}_s = \boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\sigma} = (\omega_1 + \sigma_1, \omega_2 + \sigma_2, \omega_3 + \sigma_3).$$

油膜黏滯力矩會抵抗兩者的相對轉動。依題意，外層剛體受力矩

$$\mathbf{M}_o = \mu \boldsymbol{\sigma},$$

球體受反向力矩

$$\mathbf{M}_s = -\mu \boldsymbol{\sigma}.$$

本題最容易出錯的地方是：外層剛體主軸座標雖然是外層剛體的附體座標，但對球體而言不是球體附體座標，也不是慣性座標。對任意向量 $\mathbf{a}$ ，在外層主軸座標中表示其分量時，慣性微分與旋轉座標微分滿足

$$\left(\frac{d\mathbf{a}}{dt}\right)_N = \left(\frac{d\mathbf{a}}{dt}\right)_p + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{a}. \quad (1)$$

這個運輸項正是球體方程中出現 $\omega_3\sigma_2 - \omega_2\sigma_3$ 等項的來源。

1.2 Q1(a)：運動方程式完整推導

1.2.1 外層剛體

外層剛體採用自身主軸座標，慣性張量為

$$\mathbf{I}_o = \text{diag}(I_1, I_2, I_3),$$

角動量為

$$\mathbf{H}_o = I_1\omega_1\hat{\mathbf{p}}_1 + I_2\omega_2\hat{\mathbf{p}}_2 + I_3\omega_3\hat{\mathbf{p}}_3.$$

對主軸座標寫 Euler 方程：

$$\dot{\mathbf{H}}_o + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_o = \mathbf{M}_o.$$

第一分量為

$$I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3 = \mu\sigma_1,$$

因此

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 + \mu \sigma_1.$$

同理得到三條外層剛體方程式：

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3) \omega_2 \omega_3 + \mu \sigma_1, \quad (2)$$

$$I_2 \dot{\omega}_2 = (I_3 - I_1) \omega_3 \omega_1 + \mu \sigma_2, \quad (3)$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2) \omega_1 \omega_2 + \mu \sigma_3. \quad (4)$$

1.2.2 內部等向球體

球體角動量為

$$\mathbf{H}_s = I_s(\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\sigma}).$$

球體受力矩 $-\mu\boldsymbol{\sigma}$ ，由角動量平衡與式 (1)：

$$\left(\frac{d\mathbf{H}_s}{dt} \right)_N = -\mu\boldsymbol{\sigma}.$$

將 $\mathbf{H}_s = I_s(\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\sigma})$ 代入：

$$I_s(\dot{\boldsymbol{\omega}} + \dot{\boldsymbol{\sigma}}) + \boldsymbol{\omega} \times I_s(\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\sigma}) = -\mu\boldsymbol{\sigma}.$$

因為 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\omega} = 0$ ，所以

$$I_s(\dot{\boldsymbol{\omega}} + \dot{\boldsymbol{\sigma}}) + I_s\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\sigma} = -\mu\boldsymbol{\sigma}. \quad (5)$$

展開分量後為

$$I_s(\dot{\omega}_1 + \dot{\sigma}_1) = -\mu\sigma_1 + I_s\omega_3\sigma_2 - I_s\omega_2\sigma_3, \quad (6)$$

$$I_s(\dot{\omega}_2 + \dot{\sigma}_2) = -I_s\omega_3\sigma_1 - \mu\sigma_2 + I_s\omega_1\sigma_3, \quad (7)$$

$$I_s(\dot{\omega}_3 + \dot{\sigma}_3) = I_s\omega_2\sigma_1 - I_s\omega_1\sigma_2 - \mu\sigma_3. \quad (8)$$

式 (2)–(8) 即題目要求證明的六條方程式。

1.3 總角動量、總動能與能量耗散

總角動量為

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_o + \mathbf{H}_s = \begin{bmatrix} I_1\omega_1 + I_s(\omega_1 + \sigma_1) \\ I_2\omega_2 + I_s(\omega_2 + \sigma_2) \\ I_3\omega_3 + I_s(\omega_3 + \sigma_3) \end{bmatrix}_{\{\hat{p}_i\}}. \quad (9)$$

油膜力矩是一對內力矩，對整個系統而言

$$\mathbf{M}_o + \mathbf{M}_s = \mu\boldsymbol{\sigma} - \mu\boldsymbol{\sigma} = 0.$$

因此慣性座標下總角動量守恆，特別是 $\|\mathbf{H}\|$ 應保持常數。這是 Q1(b)–(d) 數值圖的第一個 sanity check。

總動能為

$$T = \frac{1}{2} (I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2) + \frac{1}{2} I_s [(\omega_1 + \sigma_1)^2 + (\omega_2 + \sigma_2)^2 + (\omega_3 + \sigma_3)^2]. \quad (10)$$

油膜對外層剛體與球體所做功率分別為

$$P_o = (\mu \boldsymbol{\sigma}) \cdot \boldsymbol{\omega}, \quad P_s = (-\mu \boldsymbol{\sigma}) \cdot (\boldsymbol{\omega} + \boldsymbol{\sigma}).$$

因此

$$\dot{T} = P_o + P_s = -\mu \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\sigma} = -\mu(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) \leq 0. \quad (11)$$

所以 $\mu = 0$ 時 T 應守恆； $\mu > 0$ 時 T 只能下降或保持不變。若數值圖中 $\|H\|$ 明顯漂移，或 $\mu > 0$ 時 T 上升，就代表 ODE、座標微分或數值精度設定有問題。

1.4 理論預測：無耗能與有耗能的差異

當 $\mu = 0$ 時，系統是無外力矩且無耗能的保守系統。對古典三主軸自由剛體而言，繞最大慣量軸與最小慣量軸的主軸自旋在一階線性意義下為中性穩定，繞中間慣量軸則不穩定。這是中間軸定理的基本結果。

當 $\mu > 0$ 時，總角動量仍守恆，但能量由式 (11) 單調下降。若長時間後相對轉動被耗散掉，即 $\boldsymbol{\sigma} \rightarrow 0$ ，系統等效為一個主慣量為

$$I_1 + I_s, \quad I_2 + I_s, \quad I_3 + I_s$$

的剛體。若最後純繞第 i 軸自旋，在固定角動量大小 H 下，能量為

$$T_i = \frac{H^2}{2(I_i + I_s)}. \quad (12)$$

因此 I_i 越大，固定 H 下的能量越低。有耗能時，系統傾向往最大慣量軸演化；這就是數值結果中最小軸與中間軸最後也會往最大軸靠近的物理原因。

1.5 Q1(b)–(d)：數值設定與圖形判讀

程式採用

$$I_1 = 1, \quad I_2 = 2, \quad I_3 = 3, \quad I_s = 1.$$

因此 p_1 是最小慣量軸， p_2 是中間慣量軸， p_3 是最大慣量軸。初始條件是主要繞指定主軸旋轉，主轉速為 1，另外兩軸加入小擾動 0.02 與 -0.015 ，且令 $\boldsymbol{\sigma}(0) = 0$ 。這樣可以檢查「幾乎繞某主軸旋轉」的穩定性。

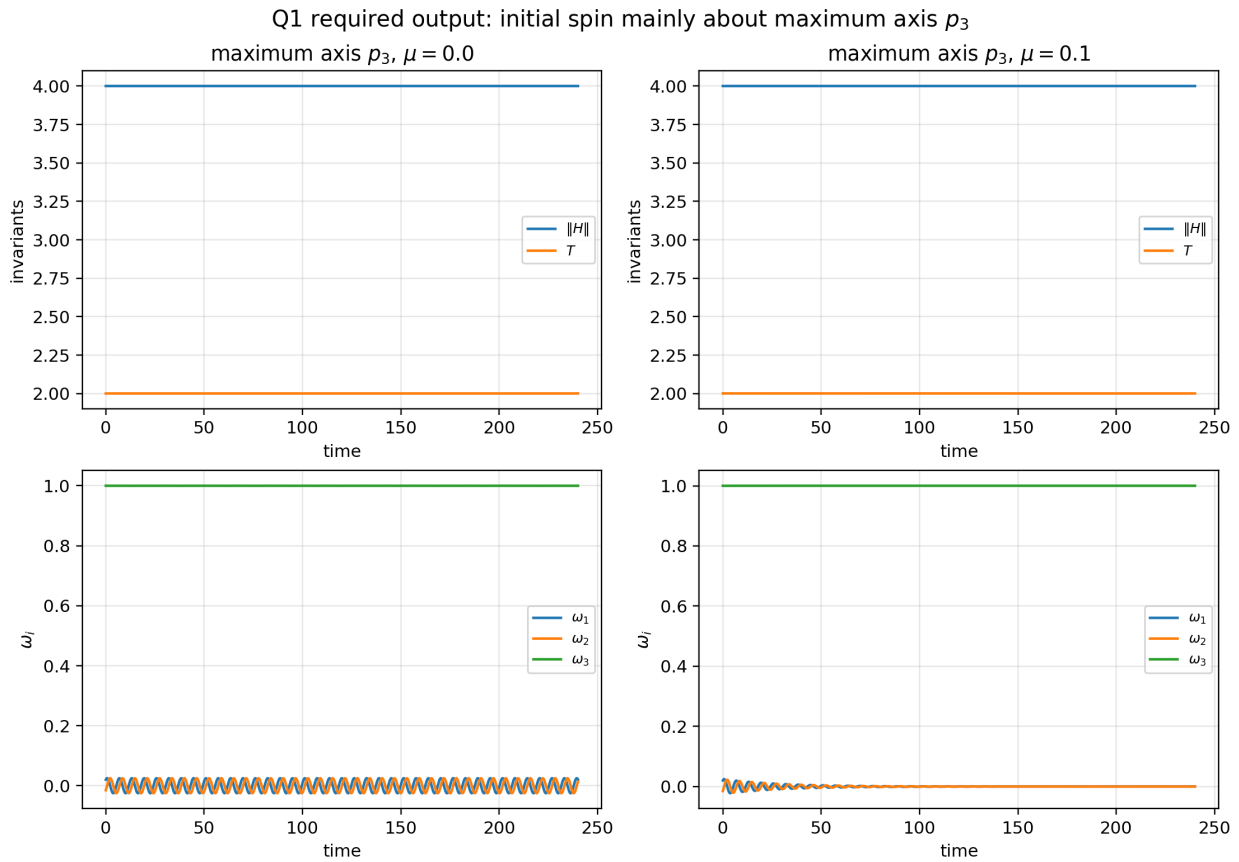
1.5.1 Q1(b)：最大慣量軸 p_3 

图 1: Q1(b) 題目要求輸出：主要繞最大慣量軸 p_3 旋轉，分別比較 $\mu = 0$ 與 $\mu = 0.1$ 下的 $\|H\|$ 、 T 與 ω_i 。

圖中 $\mu = 0$ 的 $\|H\|$ 與 T 幾乎完全水平，驗證守恆律； ω_3 維持在接近 1 的值， ω_1, ω_2 只作小幅有界振盪。這符合最大慣量軸在無耗能自由剛體中穩定的理論預測。

當 $\mu = 0.1$ 時， $\|H\|$ 仍守恆， T 小幅下降；橫向角速度 ω_1, ω_2 被耗散後趨近 0，而 ω_3 趨近常值。這說明最大慣量軸不只是無耗能下的穩定軸，也是本耗能模型中的吸引方向。

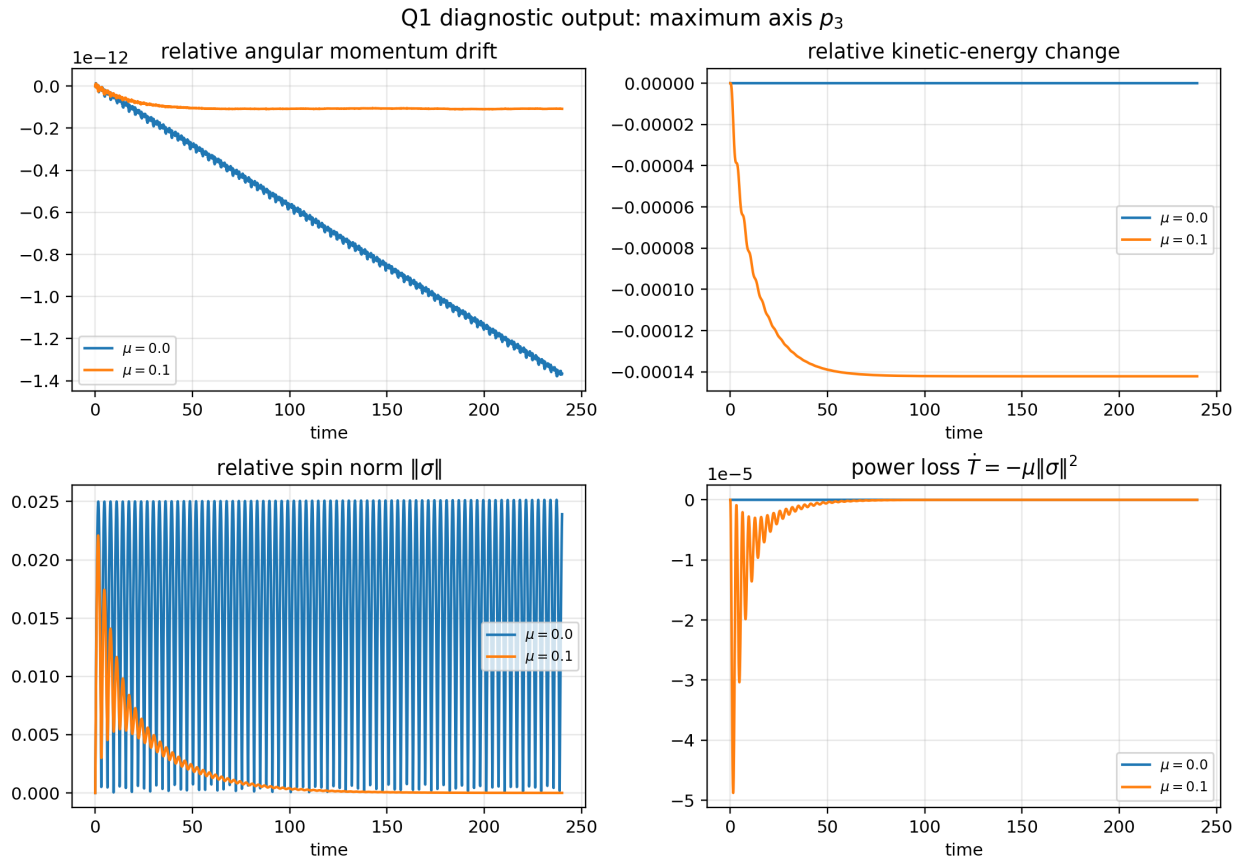


图 2: Q1(b) 輔助診斷：相對角動量漂移、相對能量變化、 $\|\sigma\|$ 與 $\dot{T} = -\mu\|\sigma\|^2$ 。

診斷圖顯示 $\|H\|$ 的相對漂移在數值誤差量級內； $\mu = 0.1$ 時 $\|\sigma\|$ 被壓低， $\dot{T} \leq 0$ ，且能量下降幅度很小，符合「初始狀態已經非常接近穩定吸引態」的預期。

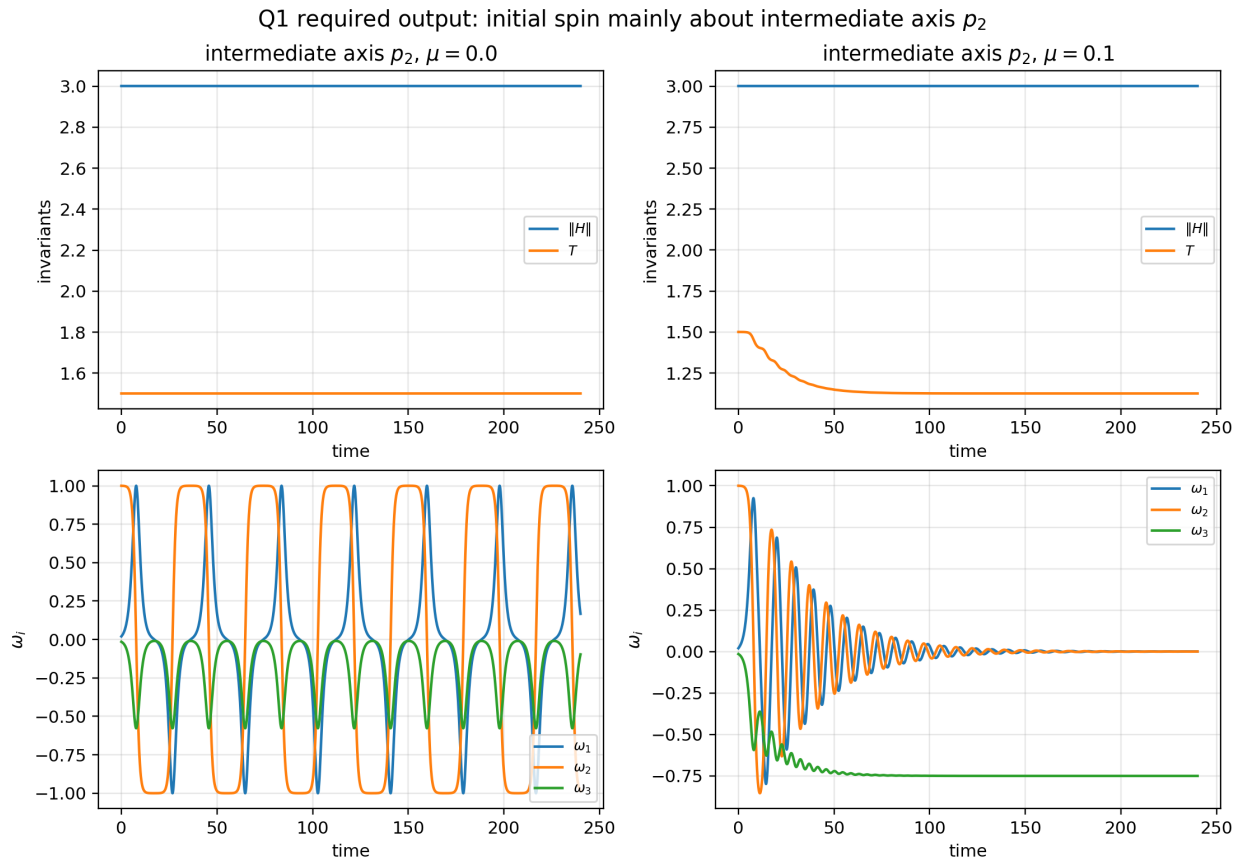
1.5.2 Q1(c)：中間慣量軸 p_2 

图 3: Q1(c) 題目要求輸出：主要繞中間慣量軸 p_2 旋轉。

$\mu = 0$ 時，中間軸的不穩定性非常明顯：雖然 $\|H\|$ 與 T 守恆，但角速度分量發生大幅交換，主要旋轉方向不再維持在 p_2 附近。這就是中間軸定理的數值呈現。

$\mu = 0.1$ 時， T 明顯下降，系統迅速離開中間軸附近，最後 ω_3 成為主要分量，表示它往最大慣量軸方向演化。這與能量觀點完全一致：中間軸不是能量極小態，也不是耗能系統的吸引方向。

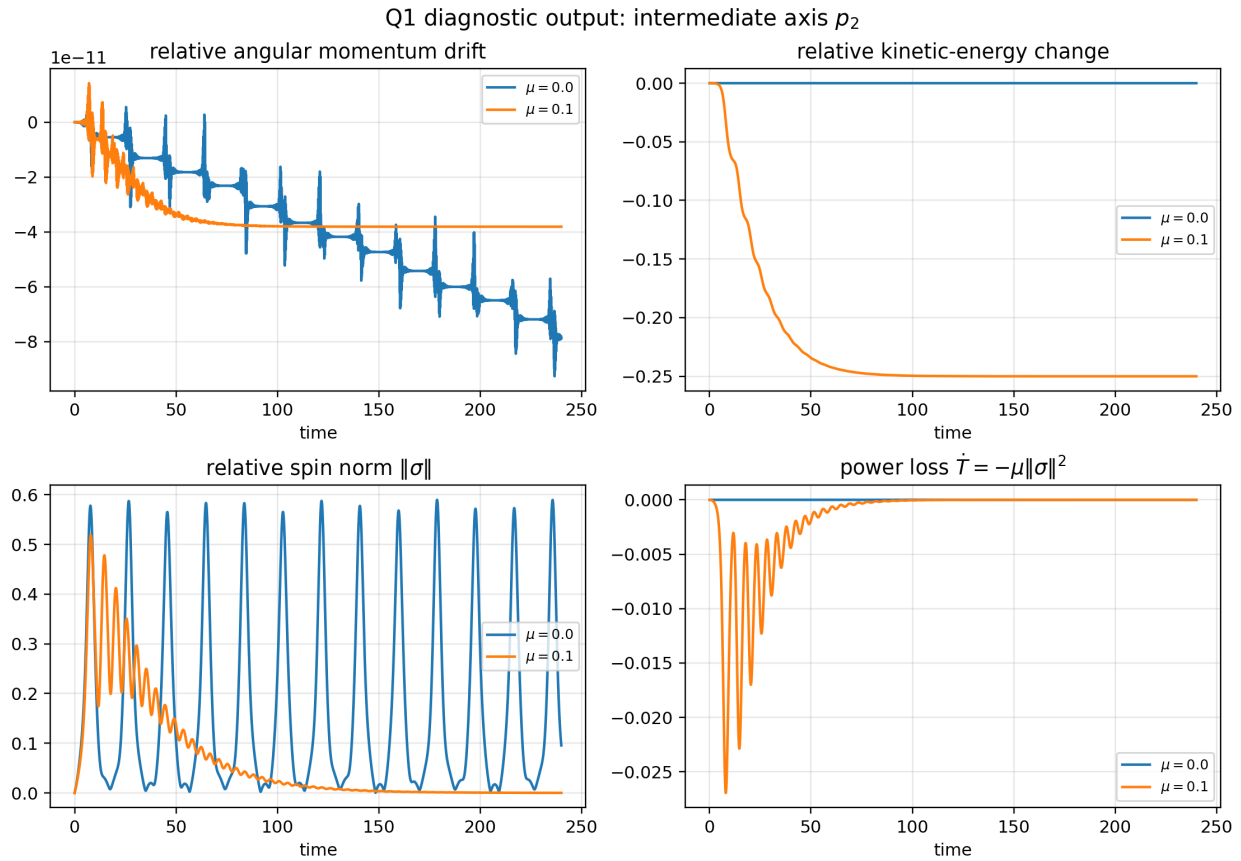
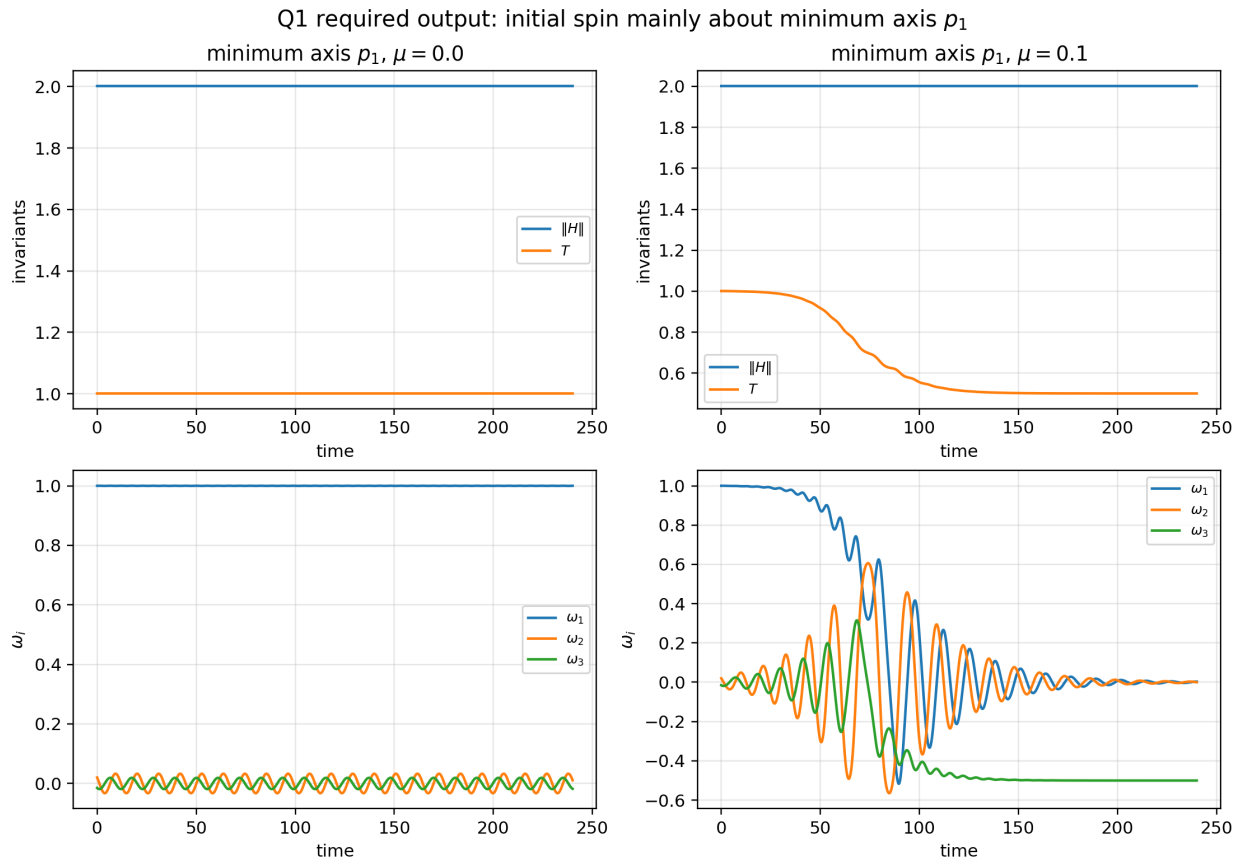


图 4: Q1(c) 輔助診斷：中間軸案例的相對守恆量與耗能檢查。

診斷圖中， $\mu = 0.1$ 的 T 有明顯下降； $\|\sigma\|$ 經歷暫態後逐漸衰減，說明油膜先吸收外層剛體與內球的相對運動，再使系統接近共同自旋。

1.5.3 Q1(d)：最小慣量軸 p_1 图 5: Q1(d) 題目要求輸出：主要繞最小慣量軸 p_1 旋轉。

$\mu = 0$ 時，最小軸案例呈現有界擺動，與自由剛體中最大軸與最小軸中性穩定的線性結論一致。然而 $\mu = 0.1$ 時，最小軸並沒有成為吸引態；系統能量下降後，最後也轉向最大慣量軸附近。這點非常關鍵：無耗能下的「中性穩定」不等於有耗能下的「吸引穩定」。

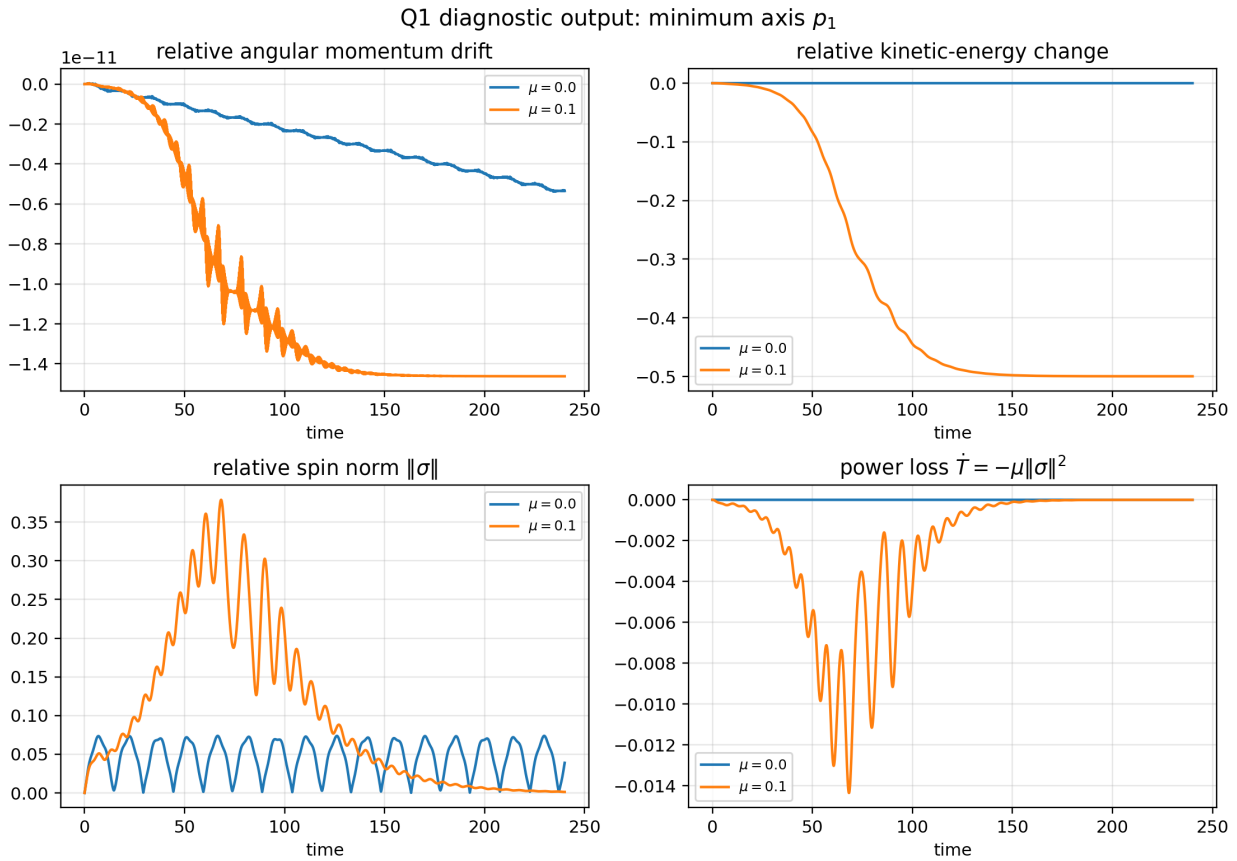


图 6: Q1(d) 輔助診斷：最小軸案例的能量下降幅度最大，最後往固定角動量下的低能量狀態演化。

表 2: Q1 數值驗證摘要。 $\Delta T/T_0 = (T(t_f) - T_0)/T_0$ 。

主軸	μ	最大相對 $\ H\ $ 漂移	$\Delta T/T_0$	$\ \sigma(t_f)\ $	最終主要角速度
最大軸 p_3	0	1.38×10^{-12}	-4.93×10^{-12}	2.39×10^{-2}	$\omega_3 \approx 1.0000$
最大軸 p_3	0.1	1.10×10^{-13}	-1.42×10^{-4}	2.09×10^{-6}	$\omega_3 \approx 1.0001$
中間軸 p_2	0	9.26×10^{-11}	-1.59×10^{-10}	9.56×10^{-2}	大幅翻轉，非 p_2 附近
中間軸 p_2	0.1	3.81×10^{-11}	-2.50×10^{-1}	1.63×10^{-4}	$\omega_3 \approx -0.7502$
最小軸 p_1	0	5.38×10^{-12}	-1.66×10^{-11}	3.89×10^{-2}	$\omega_1 \approx 1.0001$
最小軸 p_1	0.1	1.46×10^{-11}	-4.996×10^{-1}	1.30×10^{-3}	$\omega_3 \approx -0.5004$

1.6 Q1(e)：平衡解必要條件與主軸自旋

平衡解表示所有時間導數皆為零。由球體向量式 (5)，平衡時

$$I_s \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\sigma} = -\mu \boldsymbol{\sigma}.$$

兩邊與 $\boldsymbol{\sigma}$ 內積：

$$I_s (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\sigma}) \cdot \boldsymbol{\sigma} = -\mu \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

因為 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\sigma}$ 垂直 $\boldsymbol{\sigma}$ ，左邊為 0，因此若 $\mu > 0$ ，

$$0 = -\mu(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2).$$

故

$$\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 = 0, \quad \Rightarrow \quad \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = 0. \quad (13)$$

將 $\sigma = 0$ 代回外層剛體方程並令 $\dot{\omega}_i = 0$ ：

$$(I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 = 0,$$

$$(I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 = 0,$$

$$(I_1 - I_2)\omega_1\omega_2 = 0.$$

若 I_1, I_2, I_3 互異，則任兩個角速度分量的乘積都必須為零，因此最多只能有一個 ω_i 非零。故平衡解只能是繞某一主軸的純自旋。

1.7 Q1(f)：無因次化

以主軸 1 的平衡自旋為例：

$$(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)_e = (\Omega, 0, 0, 0, 0, 0).$$

令

$$t^* = \Omega t, \quad \omega_i = \Omega \omega_i^*, \quad \sigma_i = \Omega \sigma_i^*, \quad I_i = I_s I_i^*, \quad \mu^* = \frac{\mu}{I_s \Omega}.$$

注意

$$\frac{d\omega_i}{dt} = \Omega^2 \frac{d\omega_i^*}{dt^*}, \quad \frac{d\sigma_i}{dt} = \Omega^2 \frac{d\sigma_i^*}{dt^*}.$$

代入原方程並除以 $I_s \Omega^2$ ，最後省略星號，可得題目式 (4)：

$$I_1 \dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 + \mu\sigma_1, \quad (14)$$

$$I_2 \dot{\omega}_2 = (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 + \mu\sigma_2, \quad (15)$$

$$I_3 \dot{\omega}_3 = (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2 + \mu\sigma_3, \quad (16)$$

$$\dot{\omega}_1 + \dot{\sigma}_1 = -\mu\sigma_1 + \omega_3\sigma_2 - \omega_2\sigma_3, \quad (17)$$

$$\dot{\omega}_2 + \dot{\sigma}_2 = -\omega_3\sigma_1 - \mu\sigma_2 + \omega_1\sigma_3, \quad (18)$$

$$\dot{\omega}_3 + \dot{\sigma}_3 = \omega_2\sigma_1 - \omega_1\sigma_2 - \mu\sigma_3. \quad (19)$$

其中現在 $(\dot{}) = d/dt^*$ ，平衡解變為

$$(1, 0, 0, 0, 0, 0).$$

1.8 Q1(g)：線性化並分組

令

$$(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (1 + \varepsilon\eta_1, \varepsilon\eta_2, \varepsilon\eta_3, \varepsilon\eta_4, \varepsilon\eta_5, \varepsilon\eta_6),$$

並忽略 $O(\varepsilon^2)$ 。可得

$$I_1 \dot{\eta}_1 = \mu \eta_4, \quad (20)$$

$$I_2 \dot{\eta}_2 = (I_3 - I_1) \eta_3 + \mu \eta_5, \quad (21)$$

$$I_3 \dot{\eta}_3 = (I_1 - I_2) \eta_2 + \mu \eta_6, \quad (22)$$

$$\dot{\eta}_1 + \dot{\eta}_4 = -\mu \eta_4, \quad (23)$$

$$\dot{\eta}_2 + \dot{\eta}_5 = -\mu \eta_5 + \eta_6, \quad (24)$$

$$\dot{\eta}_3 + \dot{\eta}_6 = -\eta_5 - \mu \eta_6. \quad (25)$$

式 (20) 與 (23) 只含 (η_1, η_4) ；式 (21), (22), (24), (25) 只含 $(\eta_2, \eta_3, \eta_5, \eta_6)$ 。因此六維線性化系統可分成 longitudinal subsystem 與 transverse subsystem 兩組。

1.9 Q1(h)： (η_1, η_4) 系統與中性穩定

令

$$\boldsymbol{\eta}_L = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_4 \end{bmatrix}.$$

由式 (20), (23)：

$$\begin{bmatrix} I_1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\eta}_1 \\ \dot{\eta}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \mu \\ 0 & -\mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_4 \end{bmatrix}.$$

故

$$A_L = \begin{bmatrix} I_1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_L = \begin{bmatrix} 0 & \mu \\ 0 & -\mu \end{bmatrix}. \quad (26)$$

設 $\boldsymbol{\eta}_L = \mathbf{c}e^{st}$ ，則

$$\det(sA_L - B_L) = 0.$$

計算得

$$\det(sA_L - B_L) = s(I_1 s + \mu(I_1 + 1)).$$

所以

$$s_1 = 0, \quad s_2 = -\frac{\mu(I_1 + 1)}{I_1}.$$

若 $\mu > 0$ 且 $I_1 > 0$ ，第二根為負，第一根為零。零根對應主軸自旋速率本身的微小改變，並不表示橫向翻倒成長；依題目分類，因所有特徵值實部不為正但有零根，所以稱為中性穩定。

1.10 Q1(i)： $(\eta_2, \eta_3, \eta_5, \eta_6)$ 系統與 Routh-Hurwitz 分析

令

$$\boldsymbol{\eta}_T = \begin{bmatrix} \eta_2 \\ \eta_3 \\ \eta_5 \\ \eta_6 \end{bmatrix}.$$

由線性化方程可寫成

$$A_T \dot{\boldsymbol{\eta}}_T = B_T \boldsymbol{\eta}_T, \quad (27)$$

其中

$$A_T = \begin{bmatrix} I_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B_T = \begin{bmatrix} 0 & I_3 - I_1 & \mu & 0 \\ I_1 - I_2 & 0 & 0 & \mu \\ 0 & 0 & -\mu & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -\mu \end{bmatrix}. \quad (28)$$

特徵值由

$$\det(sA_T - B_T) = 0$$

決定。一般符號形式為四次多項式，解析判別不容易。對題目 Q1(j) 指定的

$$I_2 = 2, \quad I_3 = 1,$$

若寫成

$$a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0,$$

可得

$$\begin{aligned} a_4 &= 2, \\ a_3 &= 7\mu, \\ a_2 &= I_1^2 - 3I_1 + 4 + 6\mu^2, \\ a_1 &= \mu(2I_1^2 - 4I_1 + 1), \\ a_0 &= (1 + \mu^2)(I_1 - 1)(I_1 - 2). \end{aligned}$$

四階 Routh-Hurwitz 判據要求所有係數正，且

$$a_3 a_2 > a_4 a_1, \quad a_3 a_2 a_1 > a_4 a_1^2 + a_3^2 a_0.$$

在 $1 < I_1 < 2$ 時， $a_0 < 0$ ，立即違反穩定必要條件，因此有正實部特徵值，主軸 1 為中間軸時不穩定。當 $I_1 > 2$ 時，主軸 1 變成最大慣量軸，數值特徵值圖顯示其橫向特徵值實部不再為正；這與能量觀點一致。

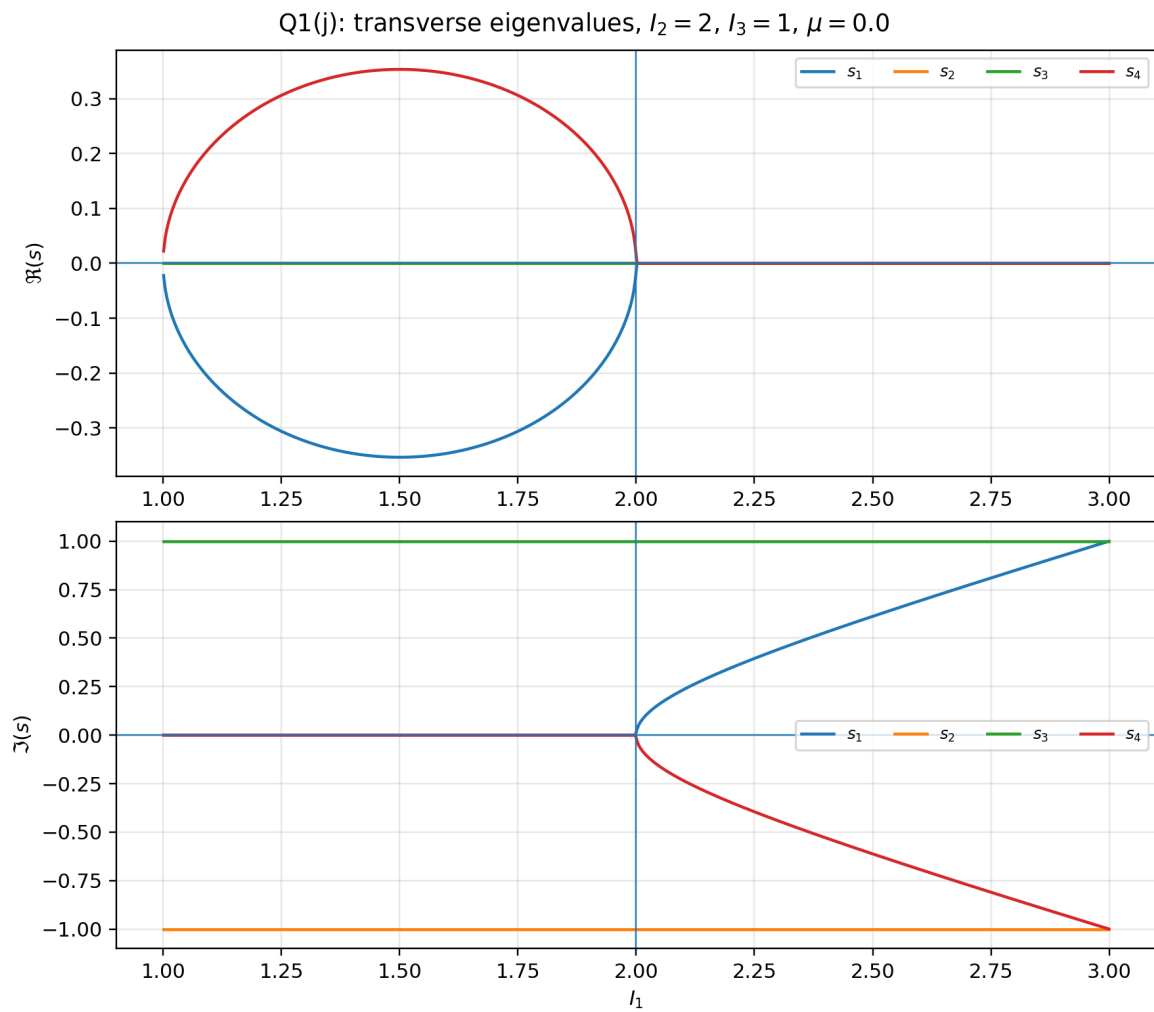
1.11 Q1(j)：特徵值圖與 $\mu = 0, 0.1$ 的比較

图 7: Q1(j) 輔助比較： $I_2 = 2, I_3 = 1, \mu = 0$ 時，橫向特徵值實部與虛部隨 I_1 變化。

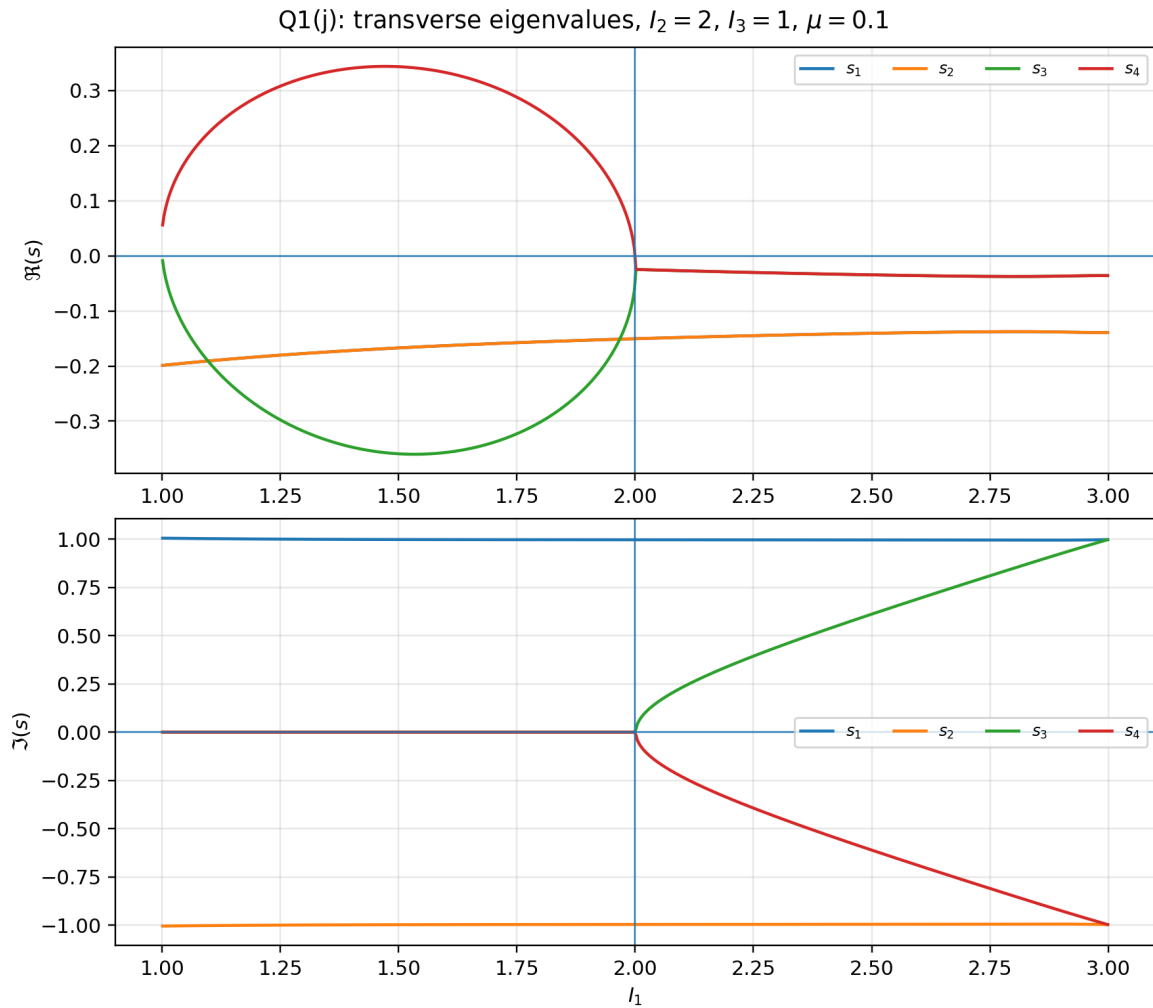


图 8: Q1(j) 題目要求： $I_2 = 2, I_3 = 1, \mu = 0.1$ 時，橫向特徵值實部與虛部隨 I_1 變化。

$\mu = 0$ 的圖反映保守系統：穩定區主要呈現純虛根，中間軸區域則出現實根對，導致指數成長。 $\mu = 0.1$ 時，耗能會把部分特徵值往左半平面推，但不能把中間軸區域完全穩定化；當 $1 < I_1 < 2$ ，主軸 1 夾在 $I_3 = 1$ 與 $I_2 = 2$ 之間，仍有正實部特徵值。當 $I_1 > 2$ 時，主軸 1 成為最大慣量軸，橫向擾動不再呈現正實部成長。這與 Q1(b)–(d) 的時間積分結果互相吻合。

2 第 2 題：偏心圓盤與兩顆自動平衡滾珠

2.1 座標、速度分解與建模策略

設圓盤以固定角速度 ω 轉動，使用隨圓盤旋轉的 xy 座標描述圓盤中心 C 的位移：

$$\mathbf{r}_C = x\hat{\mathbf{e}}_x + y\hat{\mathbf{e}}_y.$$

因為 xy 座標以角速度 $\omega\hat{\mathbf{k}}$ 相對慣性座標旋轉，故任一在旋轉座標中具有位置 (x, y) 的點，其平移速度分量可寫為

$$A = \dot{x} - \omega y, \quad B = \dot{y} + \omega x. \quad (29)$$

偏心質量 m_e 位於 $C + e\hat{e}_x$ 。第 i 顆球位於

$$C + b(\cos \beta_i \hat{e}_x + \sin \beta_i \hat{e}_y),$$

其絕對角速率為

$$\omega + \dot{\beta}_i.$$

因此球 i 的速度分量為

$$\left(A - b(\omega + \dot{\beta}_i) \sin \beta_i, \quad B + b(\omega + \dot{\beta}_i) \cos \beta_i \right). \quad (30)$$

2.2 Q2(a)：系統動能

系統動能由五部分組成：圓盤平移、圓盤自轉、偏心質量、兩顆球。令 I_D 為圓盤繞中心自轉慣量，則

$$T = \frac{1}{2}M(A^2 + B^2) + \frac{1}{2}I_D\omega^2 + \frac{1}{2}m_e [A^2 + (B + \omega e)^2] \quad (31)$$

$$+ \frac{1}{2}m_b \left[(A - b(\omega + \dot{\beta}_1) \sin \beta_1)^2 + (B + b(\omega + \dot{\beta}_1) \cos \beta_1)^2 \right] \quad (32)$$

$$+ \frac{1}{2}m_b \left[(A - b(\omega + \dot{\beta}_2) \sin \beta_2)^2 + (B + b(\omega + \dot{\beta}_2) \cos \beta_2)^2 \right]. \quad (33)$$

其中 A, B 由式 (29) 定義。這裡最重要的物理點是：球的槽內角速度不是 $\dot{\beta}_i$ ，而是絕對角速率 $\omega + \dot{\beta}_i$ ；若漏掉 ω ，離心項與平衡條件都會錯。

2.3 Q2(b)：Lagrange-Rayleigh 運動方程式

取廣義座標

$$\mathbf{q} = (x, y, \beta_1, \beta_2)^T.$$

彈簧位能為

$$V = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2). \quad (34)$$

Rayleigh 耗能函數為

$$\mathcal{R} = \frac{1}{2}c\dot{x}^2 + \frac{1}{2}c\dot{y}^2 + \frac{1}{2}c_b(b\dot{\beta}_1)^2 + \frac{1}{2}c_b(b\dot{\beta}_2)^2. \quad (35)$$

Lagrange-Rayleigh 方程式為

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} + \frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{q}_j} = 0, \quad j = 1, 2, 3, 4. \quad (36)$$

程式中先用符號運算建立式 (36)，再整理為一階 ODE 供 `NDSolve` 使用。數值核心採用狀態向量

$$\mathbf{z} = (x, y, \beta_1, \beta_2, \dot{x}, \dot{y}, \dot{\beta}_1, \dot{\beta}_2)^T,$$

並在每一步解線性系統

$$M_q(q)\ddot{q} = F(q, \dot{q}).$$

這樣可以避免把四條二階方程手動展開成冗長且容易出錯的公式。

2.4 Q2(c)：所有可能平衡解與存在條件

平衡解要求

$$\dot{x} = \dot{y} = \dot{\beta}_1 = \dot{\beta}_2 = 0, \quad \ddot{x} = \ddot{y} = \ddot{\beta}_1 = \ddot{\beta}_2 = 0.$$

2.4.1 第一類：零振幅平衡 $x = y = 0$

若圓盤中心不振動，即 $x = y = 0$ ，兩顆球必須抵銷偏心質量的質量矩。平衡條件可寫為

$$m_e e + m_b b (\cos \beta_1 + \cos \beta_2) = 0, \quad (37)$$

$$m_b b (\sin \beta_1 + \sin \beta_2) = 0. \quad (38)$$

令兩球關於負 x 軸對稱：

$$\beta_1 = \pi + \alpha, \quad \beta_2 = \pi - \alpha.$$

則

$$\cos \beta_1 + \cos \beta_2 = -2 \cos \alpha, \quad \sin \beta_1 + \sin \beta_2 = 0.$$

因此

$$\cos \alpha = \frac{m_e e}{2m_b b}.$$

零振幅平衡存在條件為

$$\frac{m_e e}{2m_b b} \leq 1. \quad (39)$$

若偏心質量矩太大，兩顆球即使都移到最有利的位置也無法完全抵銷偏心。

2.4.2 第二類：非零振幅平衡 $r \neq 0$

另一類平衡是球停在 $\beta_i = 0$ 或 π ，圓盤中心有固定偏移。令

$$m = M + m_e + 2m_b.$$

平衡方程可整理為

$$y_{eq} = 0, \quad x_{eq} = \frac{\omega^2 [m_e e + m_b b (\cos \beta_1 + \cos \beta_2)]}{k - m\omega^2}, \quad \beta_i \in \{0, \pi\}. \quad (40)$$

若

$$k - m\omega^2 = 0,$$

即位於臨界轉速，分母為零，需另外討論退化情況。定義

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

則 $\omega < \omega_n$ 為低臨界， $\omega > \omega_n$ 為過臨界。

2.5 Q2(d)：數值參數、低臨界與過臨界模擬

程式採用

$$M = 1, \quad m_e = 0.05, \quad m_b = 0.05, \quad e = 0.2, \quad b = 1, \quad k = 1.15, \quad c = c_b = 0.05.$$

總質量為

$$m = M + m_e + 2m_b = 1.15,$$

因此

$$\omega_n = \sqrt{\frac{1.15}{1.15}} = 1.$$

質量矩比例為

$$\frac{m_e e}{2m_b b} = \frac{0.05 \times 0.2}{2 \times 0.05 \times 1} = 0.1,$$

故零振幅平衡存在，且

$$\alpha = \cos^{-1}(0.1) \approx 1.4706 \text{ rad}.$$

初始條件取在零振幅平衡附近加小擾動：

$$x(0) = 10^{-3}, \quad y(0) = 0, \quad \beta_1(0) = \pi + \alpha + 0.05, \quad \beta_2(0) = \pi - \alpha - 0.05,$$

速度初值皆為 0。

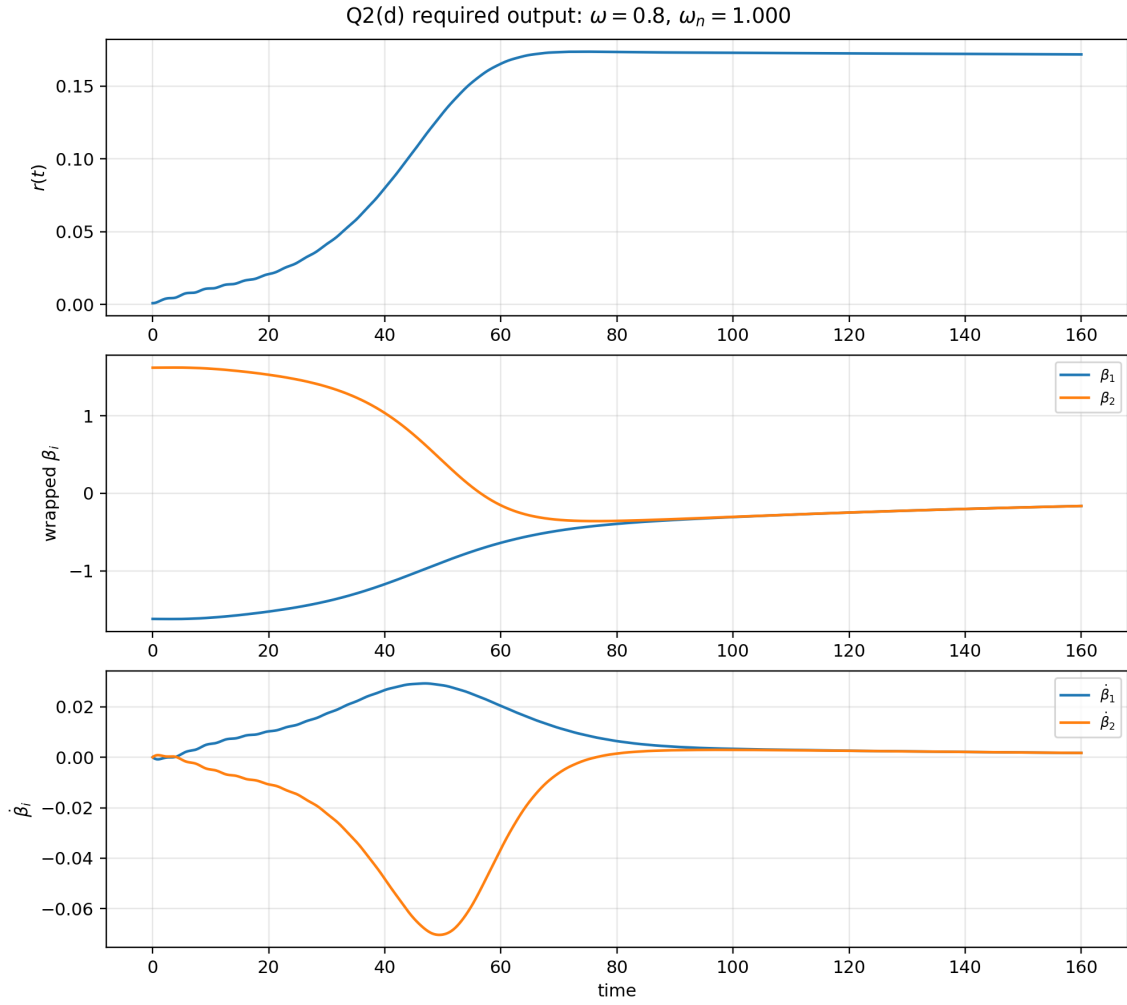
2.5.1 低臨界案例： $\omega = 0.8 < \omega_n$ 

图 9: Q2(d) 題目要求輸出： $\omega = 0.8 < \omega_n$ 時的 $r(t)$ 、 $\beta_1(t)$ 、 $\beta_2(t)$ 與球角速度。

低臨界案例中，初始條件雖接近零振幅平衡，但數值解沒有收斂到 $r = 0$ ，而是離開零振幅平衡後趨近非零振幅平衡。對 $\beta_1 = \beta_2 = 0$ ，式 (40) 給出

$$x_{eq} = \frac{0.8^2(0.05 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.05 \cdot 1)}{1.15 - 1.15(0.8)^2} = \frac{0.64(0.01 + 0.10)}{1.15(1 - 0.64)} \approx 0.170.$$

數值摘要顯示 $t = 400$ 後段平均 $r \approx 0.1705$ ，與此理論值吻合。這代表零振幅平衡雖然存在，但在此參數與阻尼設定下不是吸引態；吸引態反而是非零振幅靜態平衡。

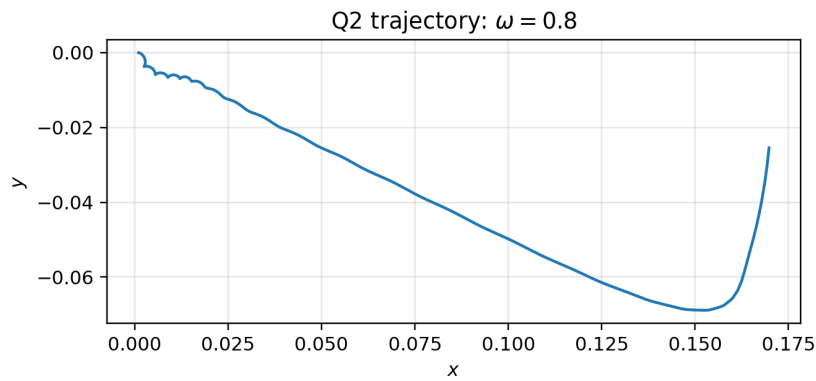


图 10: Q2(d) 輔助輸出： $\omega = 0.8$ 時，圓盤中心在旋轉座標中的軌跡趨向固定點。

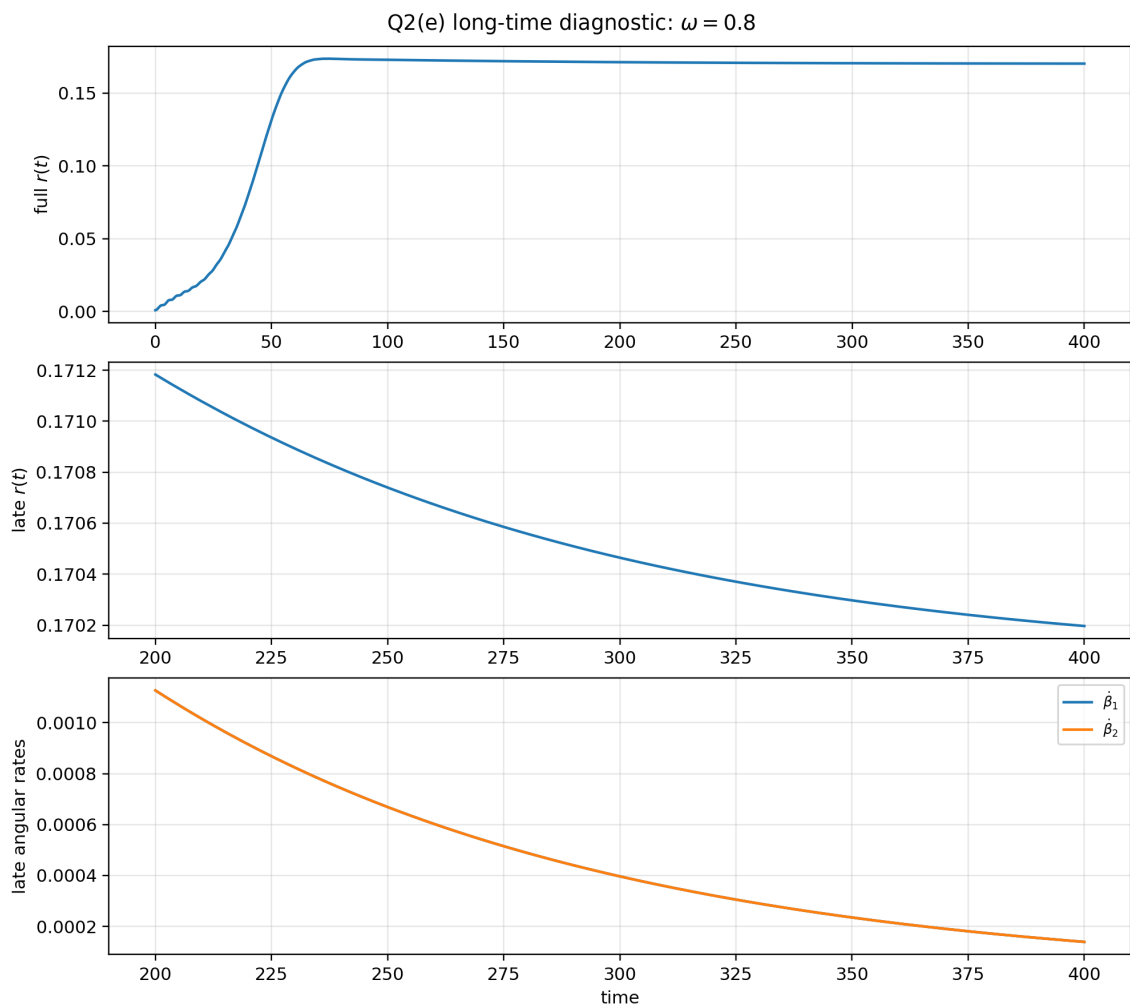


图 11: Q2(e) 輔助診斷： $\omega = 0.8$ 的長時間行為。後段 $r(t)$ 近似收斂， $\dot{\beta}_i$ 接近 0。

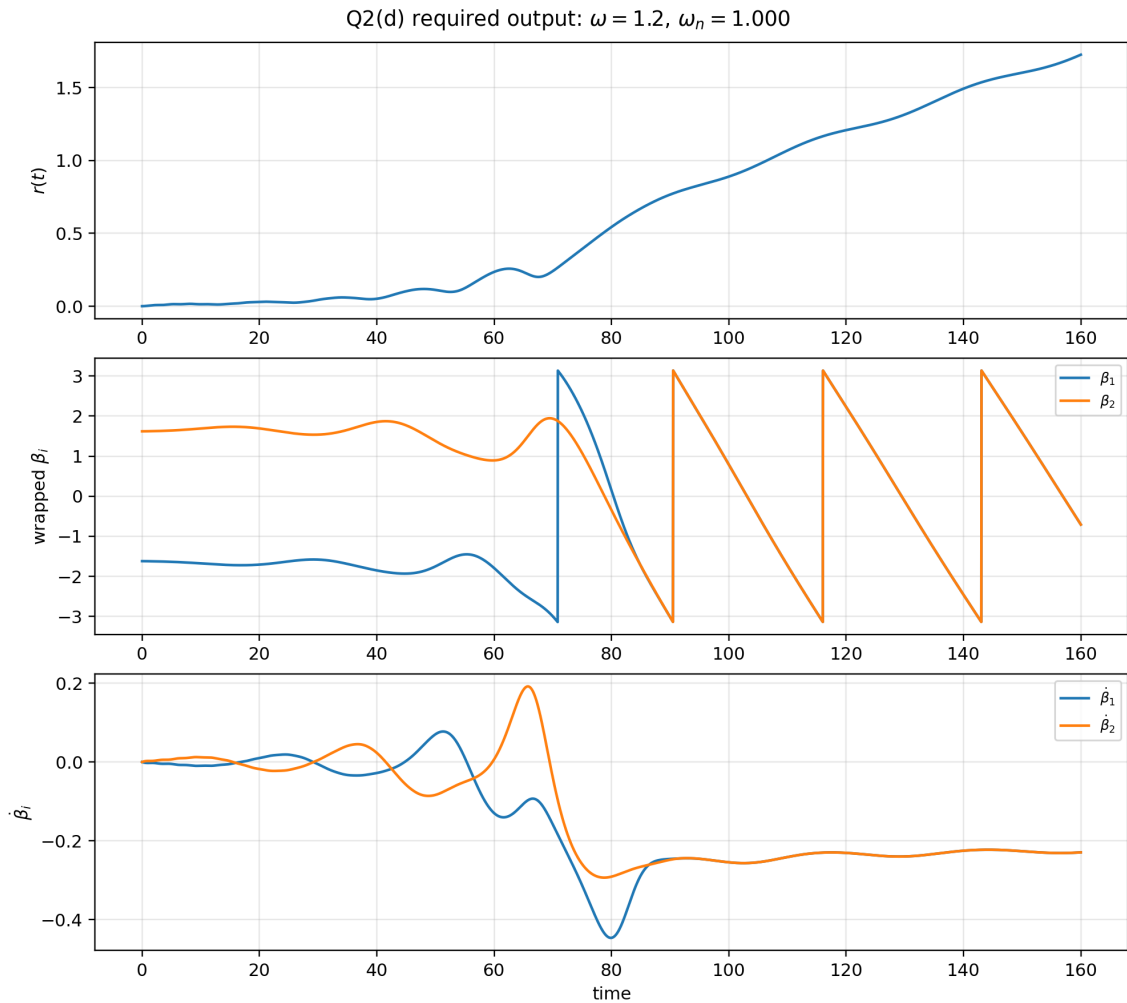
2.5.2 過臨界案例： $\omega = 1.2 > \omega_n$ 

图 12: Q2(d) 題目要求輸出： $\omega = 1.2 > \omega_n$ 時的 $r(t)$ 、 $\beta_1(t)$ 、 $\beta_2(t)$ 與球角速度。

過臨界案例中， $r(t)$ 在所選模擬窗內沒有收斂到常數，而是持續出現大振幅變化甚至外移； β_i 與 $\dot{\beta}_i$ 也沒有趨於靜止。這不能簡化為「自動平衡成功」。對本組參數與阻尼模型而言，過臨界候選平衡的局部吸引性不好，數值解呈現非平衡式長時間運動。

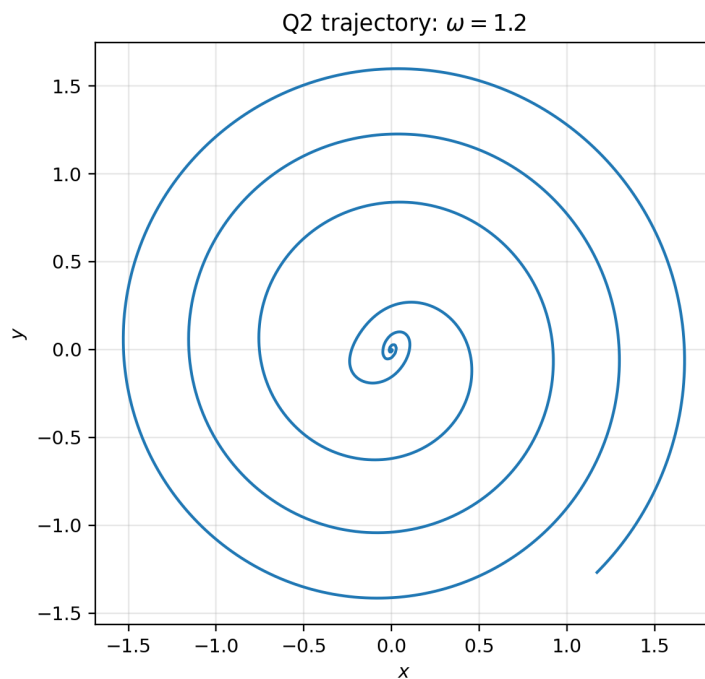


图 13: Q2(d) 輔助輸出： $\omega = 1.2$ 時，圓盤中心軌跡未收斂到單一固定點。

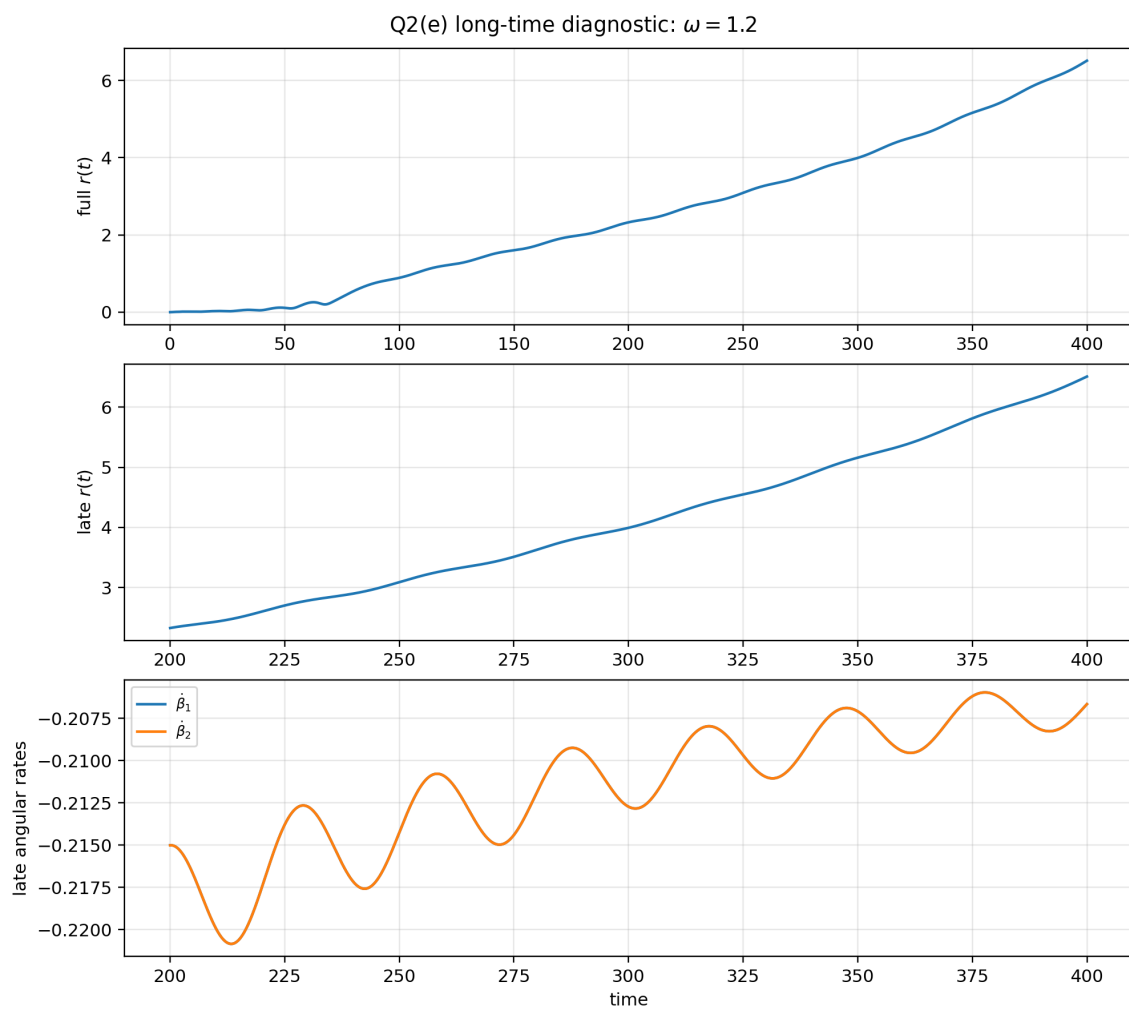


图 14: Q2(e) 輔助診斷： $\omega = 1.2$ 的長時間行為。後段 $r(t)$ 未趨於常數， $\dot{\beta}_i$ 也未趨於 0。

表 3: Q2 非零振幅平衡候選解。

ω	(β_1, β_2)	x_{eq}	解讀
0.8	(0, 0)	0.1700	低臨界數值解趨近此解
0.8	(0, π) 或 (π , 0)	0.01546	鞍點型或非吸引候選
0.8	(π , π)	-0.1391	非吸引候選
1.2	(0, 0)	-0.3130	過臨界下非吸引候選
1.2	(0, π) 或 (π , 0)	-0.02846	過臨界下非吸引候選
1.2	(π , π)	0.2561	過臨界下非吸引候選

表 4: Q2 數值長時間摘要。

案例	$t = 160$ 後段平均 r	$t = 160$ 後段振幅	$t = 400$ 後段平均 r	$t = 400$ 後段 $\max \dot{\beta}_i $
$\omega = 0.8$	0.1720	3.54×10^{-4}	0.1705	1.13×10^{-3}
$\omega = 1.2$	1.4674	2.59×10^{-1}	4.1461	2.21×10^{-1}

2.6 Q2(e)：是否存在其他長時間運動？

從本次數值結果可以作出下列判斷：

1. 對 $\omega = 0.8$ ，長時間 $r(t)$ 趨近常數， $\dot{\beta}_i \rightarrow 0$ ，因此此案例長時間趨近平衡解，沒有顯示持續週期運動。
2. 對 $\omega = 1.2$ ，在 $t \leq 400$ 的模擬窗內， $r(t)$ 未收斂， $\dot{\beta}_i$ 也未趨近 0。因此可確定它沒有趨近靜態平衡。
3. 由於本模型假設外部馬達維持固定轉速 ω ，系統不是單純封閉耗能系統；不能僅由 Rayleigh 阻尼存在就斷言所有解必收斂。過臨界案例是否最後形成週期軌道、準週期軌道或更複雜的非線性運動，需要更長時間積分、相圖與 Poincare section 進一步判別。

3 理論預測與數值圖的一致性總結

1. Q1(a) 的關鍵是旋轉座標微分公式。外層剛體可直接使用主軸 Euler 方程；內部球體雖為等向球體，仍必須加入 $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{H}_s$ 運輸項。若漏掉此項，無法得到題目式 (1)。
2. Q1(b)–(d) 的數值圖完全符合守恆與耗能判斷： $\|H\|$ 在兩種 μ 下都守恆； T 在 $\mu = 0$ 時守恆，在 $\mu = 0.1$ 時下降。
3. 無耗能時，最大軸與最小軸呈中性穩定，中間軸不穩定；有耗能時，固定角動量下的最低能量狀態是最大慣量軸，因此最大軸成為吸引方向。
4. Q1(e)–(i) 的解析結果說明：平衡必須 $\boldsymbol{\sigma} = 0$ ，且互異慣量下只能純繞主軸自旋；線性化可分為 longitudinal 與 transverse 兩組，前者有零特徵值，後者決定主軸方向穩定性。

5. Q1(j) 的特徵值圖與時間積分一致：當主軸 1 介於 $I_3 = 1$ 與 $I_2 = 2$ 之間時為中間軸，有正實部特徵值；當 $I_1 > 2$ 時主軸 1 成為最大慣量軸，橫向擾動不呈現正實部成長。
6. Q2(a)–(b) 的核心是速度分解。旋轉座標中的 $A = \dot{x} - \omega y$ 、 $B = \dot{y} + \omega x$ 以及球的絕對角速率 $\omega + \dot{\beta}_i$ 必須正確保留。
7. Q2(c) 顯示零振幅自動平衡的存在條件為 $m_e e \leq 2m_b b$ ，但存在不代表穩定。所選參數下此條件滿足，零振幅平衡存在。
8. Q2(d)–(e) 的數值結果顯示：低臨界案例會離開零振幅平衡並收斂到非零振幅平衡；過臨界案例在所選時間窗內未收斂到靜態平衡，可能存在非平衡長時間行為。

4 可直接放入報告的最終結論

本次期末考的兩題其實共同呈現一個核心思想：多剛體系統的穩定性不能只看某個靜態平衡是否存在，而必須同時檢查守恆量、耗散機制、線性化特徵值與完整非線性數值積分。第 1 題中，油膜力矩不改變總角動量，卻會降低相對轉動能量，因此系統在固定角動量限制下往最大慣量軸演化。第 2 題中，滾珠自動平衡的零振幅解雖然存在，但數值模擬顯示其穩定性取決於轉速、阻尼與初始擾動；在本組參數中低臨界最後趨向非零振幅平衡，而過臨界未在模擬窗內收斂。

因此，本作業的完整答案不只是列出公式，而是用以下閉環完成驗證：

建模 → 推導方程 → 理論預測 → 數值積分 → 圖形判讀 → 回頭檢查理論。

最終版 Mathematica 程式的目的正是讓這個閉環逐題清楚呈現：每一小題都有對應的程式區塊、輸出圖、數值檢查與可放入報告的解釋。